

2026 世界杯扩军背景下的赛事公平性与效率优化

可参考方法：组合优化 · 博弈论 · 动态系统 · 鲁棒优化 · 网络分析 · 多目标决策（方法不限于上述内容）

难度级别：竞赛题（高难度，具有研究性特征）

难度说明：本问题涉及赛程优化、博弈分析、动态系统、鲁棒优化及多目标决策等多种建模方法，需要综合运用优化理论、概率统计与模拟分析方法。题目提供了基础数据与参考文献，但模型建立、指标设计和参数选取具有较大的自主性，不存在唯一标准解，具有较强开放性和综合性，符合高难度数学建模竞赛题的特征。

1. 背景

2026 年 FIFA 世界杯将由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办，参赛队伍从 32 支扩军至 48 支，80 场比赛分布在北美 16 个城市，横跨 4 个时区 (UTC-8 至 UTC-5)，历时约 39 天。各主办城市在温度、湿度、海拔和基础设施方面差异显著（附录 A），与 2022 年卡塔尔“单城圈”模式形成鲜明对比。

扩军带来的核心挑战在于：地理分散性、气候差异性和赛制变化性三个因素的叠加，可能通过影响球队体能状态和策略激励，使竞技结果偏离纯粹的实力对比。同时，多城市办赛意味着数百万球迷需要跨国、跨城市流动，这一维度在以往的赛事建模中常被忽视。FIFA 需要一个系统性的量化分析框架。你的团队需要完成这一工作。

2. 研究目标与框架

本问题的总体目标是：在 **多国联办** 和 **48 队新赛制** 的约束下，建立从公平性定义、赛程优化到综合决策的完整建模链。公平性在本问题中被定义为一个四级层次结构：

公平性层次结构

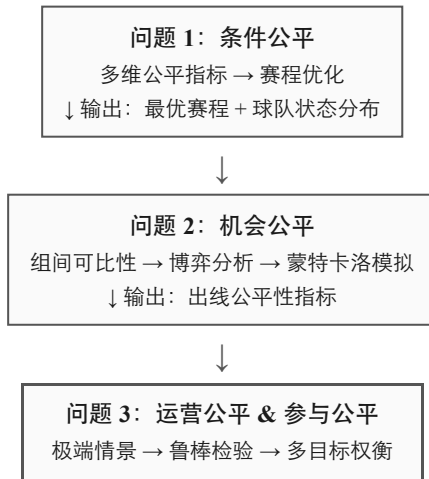
Level 1 — 条件公平：各队在旅行负担、气候暴露和恢复时间上的均等程度（问题 1）

Level 2 — 机会公平：不同小组之间出线难度的可比性，以及强弱队获得相似竞争环境的程度（问题 2）

Level 3 — 运营公平：各主办城市在赛事负荷和成本分担上的均衡程度（问题 3）

Level 4 — 参与公平：球迷接近比赛的可达性和成本差异——世界杯不只属于球队（问题 3）

四个层次之间存在递进和反馈关系：条件不公平（Level 1）使部分球队以更低的体能状态进入比赛，可能放大机会不公平（Level 2）；运营约束（Level 3）和球迷分布（Level 4）反过来限定条件公平可达到的上界。你需要依次解决以下三个衔接问题：



3. 问题

一、条件公平：多维指标构建与赛程优化。

研究目标：定义并量化各队在赛程中所承受的“条件负担”，据此建立小组赛赛程优化模型。

输入：16 个主办城市的地理坐标、时区、温度、湿度和海拔数据（附录 A）；球队分组方案（自定义或基于 FIFA 排名随机生成）。

输出：一个具体的 72 场小组赛赛程方案；48 支球队的条件公平性分布；与集中办赛模式的定量对比。

具体任务：

1. **构建旅行负担指标。**考虑相邻比赛城市间的球面距离、时区变化的方向与幅度（向东飞行通常比向西飞行对生理节律的干扰更大）。你可为各因素分配权重或采用数据驱动的方式确定其相对重要性。
2. **构建气候暴露指标。**基于温度和湿度数据，综合为一个热应力指标（可使用 Heat Index 或 WBGT）。将海拔因素纳入气候暴露而非旅行负担：高海拔通过影响最大摄氧量 (VO_{2max}) 对运动表现产生影响，参考文献中的经验公式对其进行量化。
3. **构建恢复充分性指标。**量化两场比赛之间的间隔天数对球队状态恢复的影响。间隔越短，恢复越不充分。
4. **合成综合状态指标。**将以上三维度合成为一个反映球队“状态”（可理解为体能水平、疲劳程度或综合竞技状态）的综合指标。你可以建立动态演化模型（状态随赛程推进因旅行和比赛而消耗、因休息而恢复），也可采用累积损失函数或其他合理方法。需论证所选方法的合理性并说明参数来源。
5. **求解赛程优化模型。**约束条件：同组四队两两对阵；每队两场比赛之间至少间隔 3 天；同一天同一城市不超过 2 场比赛；每队的三场小组赛安排在至少两个不同城市。你的目标可以是最小化 48 支球队的终态差异（追求公平），或最大化全体球队的平均终态（追求效率），或两者兼顾。讨论这两种目标之间的权衡。
6. **对标分析。**将你的多国联办方案中各队的条件负担与 2022 年卡塔尔世界杯的集中办赛模式进行定量比较。

二、机会公平：赛制规则、组间可比性与策略博弈分析。

研究目标：评估 48 队新赛制下，不同小组的出线难度是否可比，以及积分规则是否激励偏离实力排序的竞技行为。

输入：问题一输出的赛程方案及球队状态分布；球队实力参数（附录 B 的方法估计）；FIFA 积分规则。

输出：两种积分制下的出线公平性对比；组间出线难度差异的量化度量；对 FIFA 的政策建议。

具体任务：

1. **组间可比性分析。**12 个小组的出线难度是否一致？一支中等实力的球队被分入不同小组，其出线概率是否存在系统性差异？请提出一个度量组间出线难度差异的指标。这一维度——即不同小组

的竞争环境是否可比——是我们所称的“机会公平”的核心。

2. **博弈论建模。**小组赛采用 3-1-0 积分制（胜 3 分、平 1 分、负 0 分），12 个小组的前两名和 8 个成绩最好的小组第三晋级。在小组最后一轮，部分球队可能已知“平局即可出线”。构造具有代表性的收益矩阵，分析是否存在偏离“全力争胜”的纳什均衡。比较 3-1-0 制与历史上的 2-1-0 制（胜 2 分、平 1 分、负 0 分）在这一情境下的表现。你的结论需要严格的数学支撑。
3. **蒙特卡洛模拟。**将问题一中的球队状态差异纳入实力评估。设计不少于 10^4 次独立仿真，比较两种积分制在以下指标上的表现：实力排名前 8 的球队小组出局的概率；出线结果与“按实力排名的理想结果”之间的 Kendall τ 相关系数；最后一轮比赛的预期总进球数。
4. **灵敏性分析。**讨论你的结论对状态衰减系数、球队实力参数估计方法以及小组抽签随机性的依赖程度。

三、运营公平、参与公平与鲁棒决策。

研究目标：(a) 检验赛程方案在极端扰动下的鲁棒性；(b) 将球迷参与成本纳入考量；(c) 在公平性、运营成本、球迷可达性和鲁棒性之间进行多目标权衡。

输入：问题一的最优赛程；问题二的出线公平性指标；城市容量与交通数据（附录 A + 合理假设）；各主办城市间的球迷交通成本估计。

输出：极端情景下的赛程鲁棒性评估；帕累托前沿；一组面向不同利益方的推荐备选方案。

具体任务：

1. **极端情景鲁棒分析。**定义至少两种合理的极端情景（例如：某城市在比赛日遭遇 38°C 以上高温，迫使当日比赛推迟；某区域的雷暴天气导致两个城市之间的航班大面积取消）。分析赛程方案在这些情景下的表现，使用明确的指标来度量鲁棒性，例如：需要调整的比赛场次数、调整造成的总延迟天数、调整后条件公平性指标的损失幅度。你可进一步讨论级联效应——一个城市的扰动是否会通过赛程网络传播到其他城市，最终有多少场比赛受到影响，以及是否需要预留“缓冲日”来阻断传播（此部分为可选深入方向）。
2. **多目标优化与帕累托分析。**引入运营约束：对每个主办城市，基于场馆容量和合理的交通假设，定义比赛日“负荷”上限。建立多目标优化模型，目标至少包含：条件公平性（Level 1）、机会公平性（Level 2）、运营总成本（正比于赛事持续天数与城市负荷峰值）、球迷参与公平性（Level 4）。其中，球迷参与公平性需你自行定义——例如，可衡量不同城市球迷观看比赛的可达性和成本差异（考虑球迷在不同城市间的交通距离、场馆门票价格区间、多城市观赛的累计成本等）。可进一步纳入鲁棒性指标。求解帕累托前沿，分析各目标之间的替代弹性。
3. **多利益方决策框架。**FIFA 执委会的成员来自不同背景——体育官员强调竞技公平，商业代表关注收入和转播，主办城市政府关注安全和财政负担，球迷组织关注观赛成本。基于帕累托前沿，设计一种多准则决策方法（如加权和法、层次分析法或 ϵ -约束法），产出一组有代表性的备选方案，并论证你的方法如何帮助不同利益方达成共识。

4. 术语

条件公平 (Conditional Fairness) 各队在旅行负担、气候暴露和恢复时间上的均等程度。条件不公平源自赛程安排的地理和气候差异。

机会公平 (Opportunity Fairness) 不同小组之间出线难度的可比性，以及强弱队获得相似竞争环境的程度。例如，若一支中等实力的球队被分入不同小组后其出线概率差异很小，则认为机会公平性较高；

若某些小组的出线难度系统性低于其他小组，则存在机会不公平。

运营公平 (Operational Fairness) 各主办城市在赛事负荷和成本分担上的均衡程度。

参与公平 (Participation Fairness) 不同城市球迷接近比赛的可达性和成本差异。世界杯不只属于球队，也属于球迷。

WBGT / Heat Index 综合温度和湿度量化热应力的指标。WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) 被 FIFA 用于评估高温比赛风险。

状态 (State) 反映球队当前体能水平、疲劳程度或综合竞技状态的变量。状态因旅行和比赛而衰减，因休息而恢复。

动态状态模型 将状态描述为随时间演化的状态变量的建模方法。

累积损失函数 将赛程中的各项消耗累加为单一损失值的方法，不显式引入时间演化。

级联效应 (Cascade Effect) 局部扰动通过网络结构传播，引发连锁反应，最终影响范围远超初始扰动的现象。

3-1-0 积分制 胜 3 分、平 1 分、负 0 分。1994 年起施行。

2-1-0 积分制 胜 2 分、平 1 分、负 0 分。1994 年前使用。

帕累托前沿 多目标优化中，无法在不损害其他目标的前提下改善任一目标的解的集合。

5. 数据与资源

以下数据为建模所需的基础输入。团队可查找补充数据并注明来源；无法精确获取的数据允许基于合理假设建模，但须明确陈述假设并论证合理性。

附录 A：主办城市数据

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	6月均湿	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28°N	123.12°W	54,500	16°C	75%	0 m
Seattle	USA	UTC-8	47.61°N	122.33°W	69,000	18°C	70%	50 m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77°N	122.42°W	68,500	19°C	72%	16 m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05°N	118.24°W	70,000	20°C	68%	87 m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66°N	103.35°W	48,000	26°C	55%	1,566 m
Mexico City	MEX	UTC-6	19.43°N	99.13°W	87,523	19°C	60%	2,250 m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67°N	100.31°W	53,500	28°C	65%	540 m
Houston	USA	UTC-6	29.76°N	95.37°W	72,220	28°C	75%	13 m
Dallas	USA	UTC-6	32.78°N	96.80°W	92,967	29°C	65%	131 m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10°N	94.58°W	76,416	25°C	70%	277 m
Atlanta	USA	UTC-5	33.75°N	84.39°W	75,000	26°C	72%	320 m
Miami	USA	UTC-5	25.76°N	80.19°W	67,518	28°C	78%	2 m
Toronto	CAN	UTC-5	43.65°N	79.38°W	45,736	20°C	72%	76 m
Boston	USA	UTC-5	42.36°N	71.06°W	70,000	21°C	71%	43 m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95°N	75.17°W	69,176	24°C	69%	12 m
New York / NJ	USA	UTC-5	40.81°N	74.07°W	82,500	24°C	70%	10 m

注：球面距离使用 Haversine 公式。温度与湿度数据可使用 Heat Index 或 WBGT 综合为热应力指标 (Mohr et al., 2012)。海拔对运动表现的影响可参考 Levine et al. (2015)。

附录 B：球队实力估计 参赛队伍参考 FIFA 世界排名分为 4 档。进攻/防守强度参数可采用 Dixon & Coles (1997) 的双泊松模型进行极大似然估计。历史数据可从 Kaggle 国际足球数据集获取。

附录 C：推荐数据来源

- FIFA 官网 — 历史比赛结果与球队排名；
- Kaggle — 国际足球比赛数据集（1872 年至今）；
- NOAA / Weather Underground — 各城市 6–7 月历史逐日气温与湿度；
- OpenFlights — 机场坐标与城市间飞行距离；
- 各主办城市交通与旅游公开数据 — 市内交通容量、酒店价格区间（用于球迷成本估计）。

6. 提交要求

提交一份完整的建模论文，包含：不超过一页的摘要；针对上述三个问题的完整建模过程（假设与论证、符号体系、模型推导、求解方法与结果分析）；灵敏度分析与鲁棒性讨论；模型的优点、局限与改进方向；参考文献（格式自选但须统一）；关键代码或推导细节可作为附录。

参考文献

1. Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. Scheduling in sports: An annotated bibliography. *Computers & Operations Research*, 37(1): 1–19, 2010.
2. Dixon, M. J., & Coles, S. G. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 46(2): 265–280, 1997.
3. Csató, L. *Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules*. Palgrave Macmillan, 2021.
4. Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. Soccer schedules in Europe: an overview. *Journal of Scheduling*, 15(5): 641–651, 2012.
5. Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1): 190–198, 2009.
6. Markowitz, H. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1): 77–91, 1952.
7. Mohr, M., Nybo, L., Grantham, J., & Racinais, S. Physiological responses and physical performance during football in the heat. *PLoS ONE*, 7(6): e39202, 2012.
8. Levine, B. D., Stray-Gundersen, J., & Mehta, R. D. Effect of altitude on football performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 18(S1): 76–84, 2015.
9. Buldyrev, S. V., Parshani, R., Paul, G., Stanley, H. E., & Havlin, S. Catastrophic cascade of failures in interdependent networks. *Nature*, 464(7291): 1025–1028, 2010.
10. Gini, C. *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini, 1912.